

Integrador

Se instalo Debian 13 sin entorno gráfico para optimizar el procesamiento de recursos.

Primero se configuró el funcionamiento del Akvorado.

Prerequisitos

- La instalación minima no venía con la utilidad *sudo*, se la instaló para una mejor gestión de los permisos de superusuario y mejores prácticas de seguridad

```
su
apt install sudo
```

Luego es necesario agregar al usuario al grupo de sudoers (etc/sudoers → akvorado ALL=(ALL:ALL) ALL)

- Configuración de OpenSSH para establecer un servidor ssh escuchando en el puerto 22 y asi poder conectarnos a la vm por medio de un cliente ssh.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

Configuración	Valor	Razón
Port	2222	Evita que bots automáticos escaneen el puerto 22.
PermitRootLogin	no	Evita que los atacantes apunten al usuario root.
PasswordAuthentication	no	Fuerza la autenticación basada en claves (más segura).
PubkeyAuthentication	yes	Permite solo a los usuarios autorizados mediante claves SSH.
X11Forwarding	no	Reduce la superficie de ataque al deshabilitar el reenvío de GUI.
MaxAuthTries	3	Detiene los ataques de fuerza bruta al limitar los intentos de inicio de sesión.
AllowUsers	nombre_de_usuario	Restringe el acceso, permitiendo solo a los usuarios especificados.

En la máquina local

```
ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -f ~/.ssh/akvorado_ed25519
```

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/akvorado_ed25519.pub -p 2222 akvorado@server_ip
```

DESPUES REFORZAR CON ESTO

<https://dev.to/khurammurad/the-ultimate-guide-to-ssh-hardening-secure-your-remote-access-40gj>

- **Instalación de docker**

Se va a agregar el repositorio de docker a las fuentes de apt (sources)

```
# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

sudo apt-get update
```

Una vez agregado el repositorio se procede a la instalación

```
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin
```

Akvorado

```
# mkdir akvorado
# cd akvorado
# curl -sL https://github.com/akvorado/akvorado/releases/latest/download/docker-compose-
quickstart.tar.gz | tar zxvf -
# docker compose up
```

To connect your own network devices:

Customize the configuration in akvorado.yaml:

Set SNMP communities for your devices in outlet → metadata → provider → communities

Configure interface classification rules in outlet → core → interface-classifiers

Configure your routers/switches to send flows to Akvorado:

NetFlow: port 2055

IPFIX: port 4739

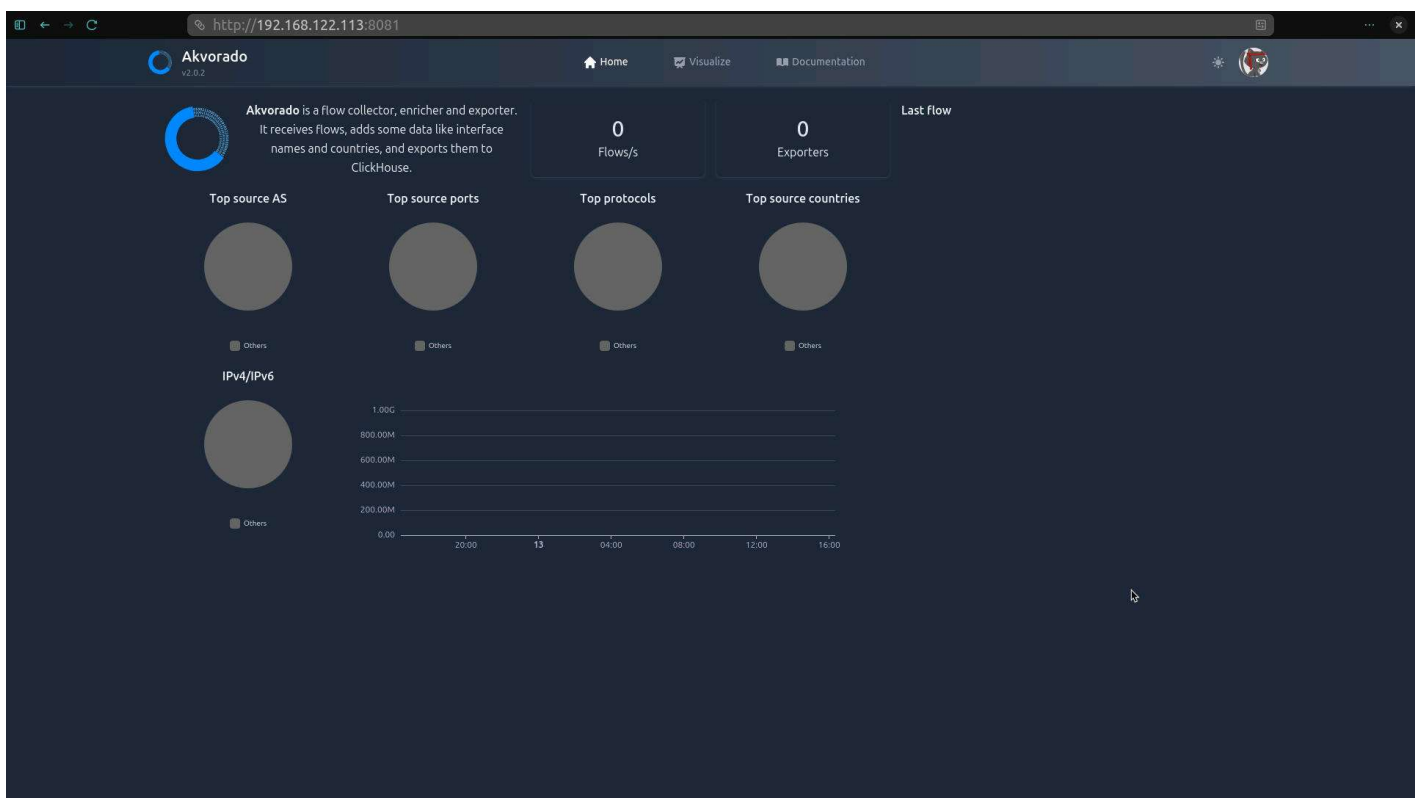
sFlow: port 6343

Restart all containers:

`docker compose down`

`docker compose up -d`

Esperar a unos minutos para que se configure el servidor web correctamente. Después se va a poder acceder a la interfaz web de Akvorado por medio del puerto 8081 del servidor.



Troubleshooting

/var está al 100% (/dev/vda5), y containerd guarda las capas ahí (/var/lib/containerd/...).

```
akvorado@akv-db13:~/akvorado$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
udev            967M      0  967M   0% /dev
tmpfs           198M    656K  197M   1% /run
/dev/vda1       5,2G    1,4G   3,6G  28% /
tmpfs           987M      0  987M   0% /dev/shm
```

```
tmpfs          5,0M      0 5,0M    0% /run/lock
tmpfs          1,0M      0 1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs         987M      0 987M    0% /tmp
/dev/vda5      2,1G    2,0G      0 100% /var
/dev/vda7      12G    2,1M    11G     1% /srv
tmpfs          1,0M      0 1,0M    0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs         198M    8,0K   198M    1% /run/user/1000
```

Solución implementada

```
sudo systemctl stop containerd
```

```
sudo mv /var/lib/containerd /srv/containerd
```

```
sudo ln -s /srv/containerd /var/lib/containerd
```

```
sudo systemctl start containerd
```

```
akvorado@akv-db13:/srv$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
udev            967M      0 967M    0% /dev
tmpfs           198M    656K 197M     1% /run
/dev/vda1       5,2G    1,4G 3,6G   28% /
tmpfs           987M      0 987M    0% /dev/shm
tmpfs           5,0M      0 5,0M    0% /run/lock
tmpfs           1,0M      0 1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           987M      0 987M    0% /tmp
/dev/vda5       2,1G    409M 1,5G   22% /var
/dev/vda7       12G    450M  11G     5% /srv
tmpfs           1,0M      0 1,0M    0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           198M    8,0K 198M    1% /run/user/1000
```

Traefik no labubu

<https://community.traefik.io/t/traefik-stops-working-it-uses-old-api-version-1-24/29019/3>

SOLUCIÓN

```
sudo vim /etc/systemd/system/docker.service.d/min_api_version.conf
```

```
Environment="DOCKER_MIN_API_VERSION=1.24"
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
```

```
sudo systemctl show docker | grep DOCKER_MIN_API_VERSION
```

La otra opción es hacer un downgrade de Docker a la version 28.5.2

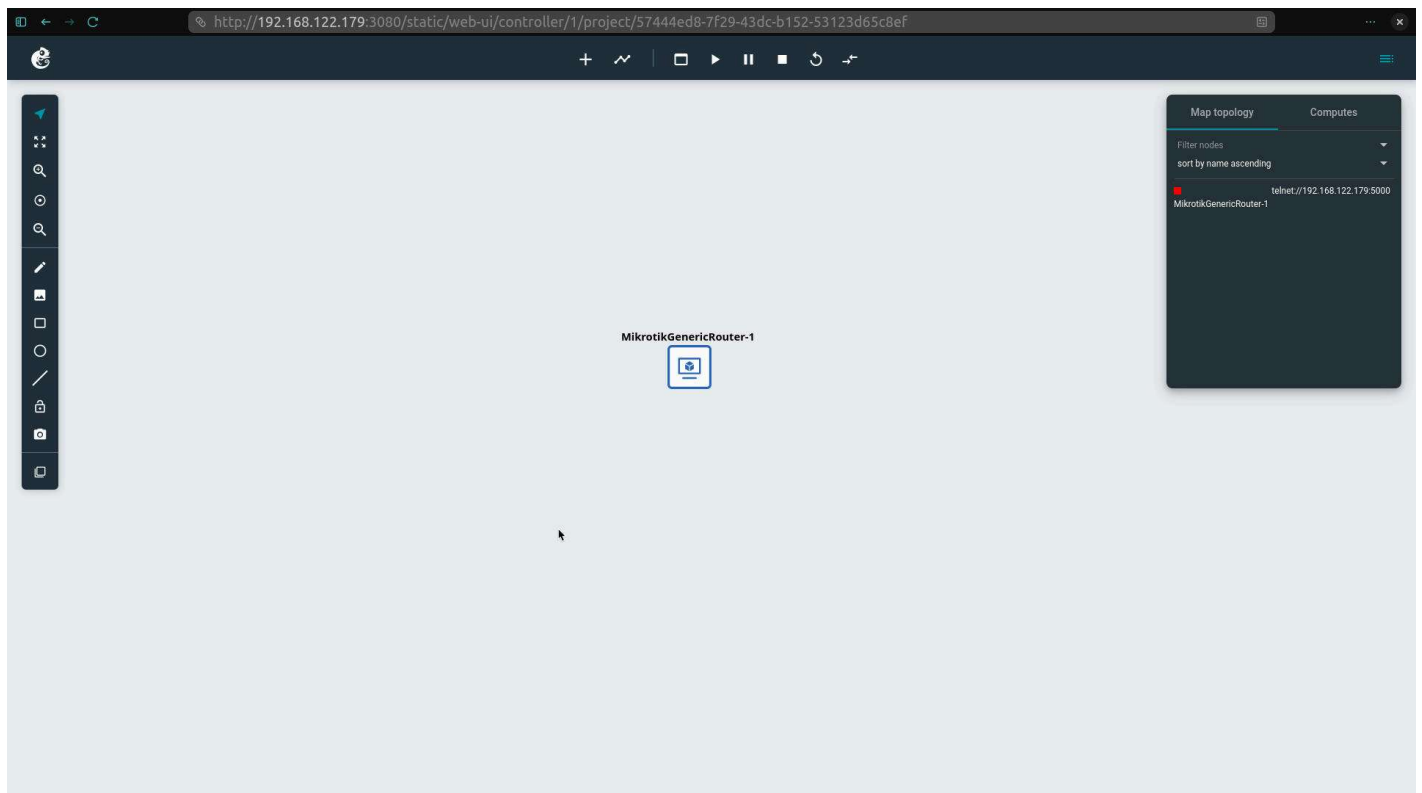
GNS3

La instalación de GNS3 se hizo en la segunda VM con 30 gb de espacio de almacenamiento. También se configuraron las claves ssh correspondientes para un mejor manejo del equipo sin tener que utilizar la interfaz gráfica del virtualizador.

contraseña del ssh → admin

credenciales gns3

user: admin - pass: admin



Troubleshooting

Dependencias no encontradas

Debian 13 no tiene los paquetes dynamips y software-common-properties. Dynamips no va a ser requerido dado que no consideramos virtualizar dispositivos de red de Cisco, sin embargo software-common-properties lo podemos instalar utilizando wget.

```
wget http://ftp.cn.debian.org/debian/pool/main/s/software-properties/software-properties-common_0.111-1_all.deb # (utiliza un mirror de sudamerica)
```

Requiere a su vez de la dependencia python3-software-properties que se instala de la misma forma.

```
wget http://ftp.br.debian.org/debian/pool/main/s/software-properties/python3-software-properties_0.111-1_all.deb
```

que requiere de la dependencia python3-lazr.restfulclient de los repositorios de apt.

Ubridge

```
sudo apt install libpcap-dev
git clone git://github.com/GNS3/ubridge.git
cd ubridge
make
sudo make install
```

Pasos a seguir para agregar dispositivos de red al Akvorado

To connect your own network devices:

Customize the configuration in akvorado.yaml:

Set SNMP communities for your devices in outlet → metadata → provider → communities

Configure interface classification rules in outlet → core → interface-classifiers

Configure your routers/switches to send flows to Akvorado:

NetFlow: port 2055

IPFIX: port 4739

sFlow: port 6343

Restart all containers:

docker compose down

docker compose up -d